

TB Pitch Shifter

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Prosesor real-time terfokus dengan pergerakan Pitch dan Formant independen, latensi tetap, bypass yang selaras, dan operasi mono/stereo.



Versi katalog: 1.0.0

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 4

1. Tujuan produk

Prosesor real-time terfokus dengan pergerakan Pitch dan Formant independen, latensi tetap, bypass yang selaras, dan operasi mono/stereo.

Kecepatan pemutaran mengubah nada, durasi, dan ukuran sumber yang dirasakan menjadi satu. TB Pitch Shifter menggerakkan jarak harmonik dalam empat oktaf sementara formant dapat bergerak secara independen, memungkinkan perubahan oktaf, transformasi ukuran suara, dan pergeseran nada yang dirancang tanpa mengubah durasi klip.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Pitch bergeser dari -24 ke +24 semina
- Pergeseran formant independen dari semina -12 ke +12
- Transformasi mono atau stereo otomatis
- Bypass yang selaras dan penarikan kembali sesi yang dapat diulang

Aliran sinyal

Input -> FFT analisis -> peta ulang nada harmonik -> peta ulang formant-amplop independen -> transformasi terbalik -> keluaran selaras latensi

2. Panduan fitur lengkap

Pitch

Memindahkan not musik dan spasi harmonik dalam semina. Nilai-nilai positif meningkatkan nada; nilai negatif menurunkannya.

Formant

Memindahkan ukuran resonansi yang dirasakan secara mandiri. Nilai negatif umumnya terdengar lebih besar/lebih gelap; nilai positif lebih kecil/terang.

Operasi independen

Setel satu kontrol ke nol untuk mengubah kontrol lainnya saja. Tautkan secara manual hanya jika diinginkan hubungan ukuran seperti kecepatan konvensional.

Program

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, dan Male to Female memberikan titik awal langsung.

Latensi dan otomatisasi

Pemrosesan FFT menggunakan latensi tetap yang dilaporkan. Otomatisasi diperhalus, tetapi lompatan besar yang sangat cepat mungkin sengaja memperlihatkan transisi spektral.

3. Mulai cepat

1. Mulailah dengan kedua kontrol dari nol.
2. Setel Pitch untuk interval musik yang diperlukan.

3. Sesuaikan Formant untuk mengembalikan ukuran alami atau membuat karakter yang disengaja.
4. Bandingkan dengan bypass yang selaras.
5. Otomatiskan transisi yang bermakna secara musikal dan sisakan ruang untuk puncak yang direkonstruksi.

4. Alur kerja praktis

Oktaf alami ganda

1. Setel Pitch ke +12 atau -12.
2. Pindahkan Formant sedikit ke arah berlawanan jika sumber terdengar terlalu kecil atau terlalu besar.
3. Blender pada jalur paralel jika nada kering harus tetap ada.

Hasil yang diharapkan: Lapisan oktaf yang stabil dibuat tanpa mengubah durasi klip.

Character transformasi

1. Biarkan Pitch mendekati nol.
2. Pindahkan Formant sangat positif atau negatif.
3. Tambahkan EQ hilir hanya setelah karakter dibuat.

Hasil yang diharapkan: Ukuran sumber yang dirasakan berubah sementara not musik tetap berada di tengah.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilih algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.
- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.
- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.
- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuaikannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Polifoni padat dan transien dapat menimbulkan noda spektral.
- Pergeseran ekstrim dapat mengekspos artefak fase atau formant.
- Latensi yang diperbaiki harus dikompensasi oleh host.
- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.

- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.
- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 4 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan ditiadakan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Formant VST3 ID 1470039715	-12.00 st to +12.00 st	0.00 st	Otomatis	Memindahkan nada, struktur frekuensi, atau ukuran resonansi yang dirasakan untuk proses bernama.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 st to +24.00 st	0.00 st	Otomatis	Memindahkan nada, struktur frekuensi, atau ukuran resonansi yang dirasakan untuk proses bernama.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female	Init	Otomatis	Memilih program pabrik. Memuat program akan memanggil kembali serangkaian parameter plug-in yang terkoordinasi.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.